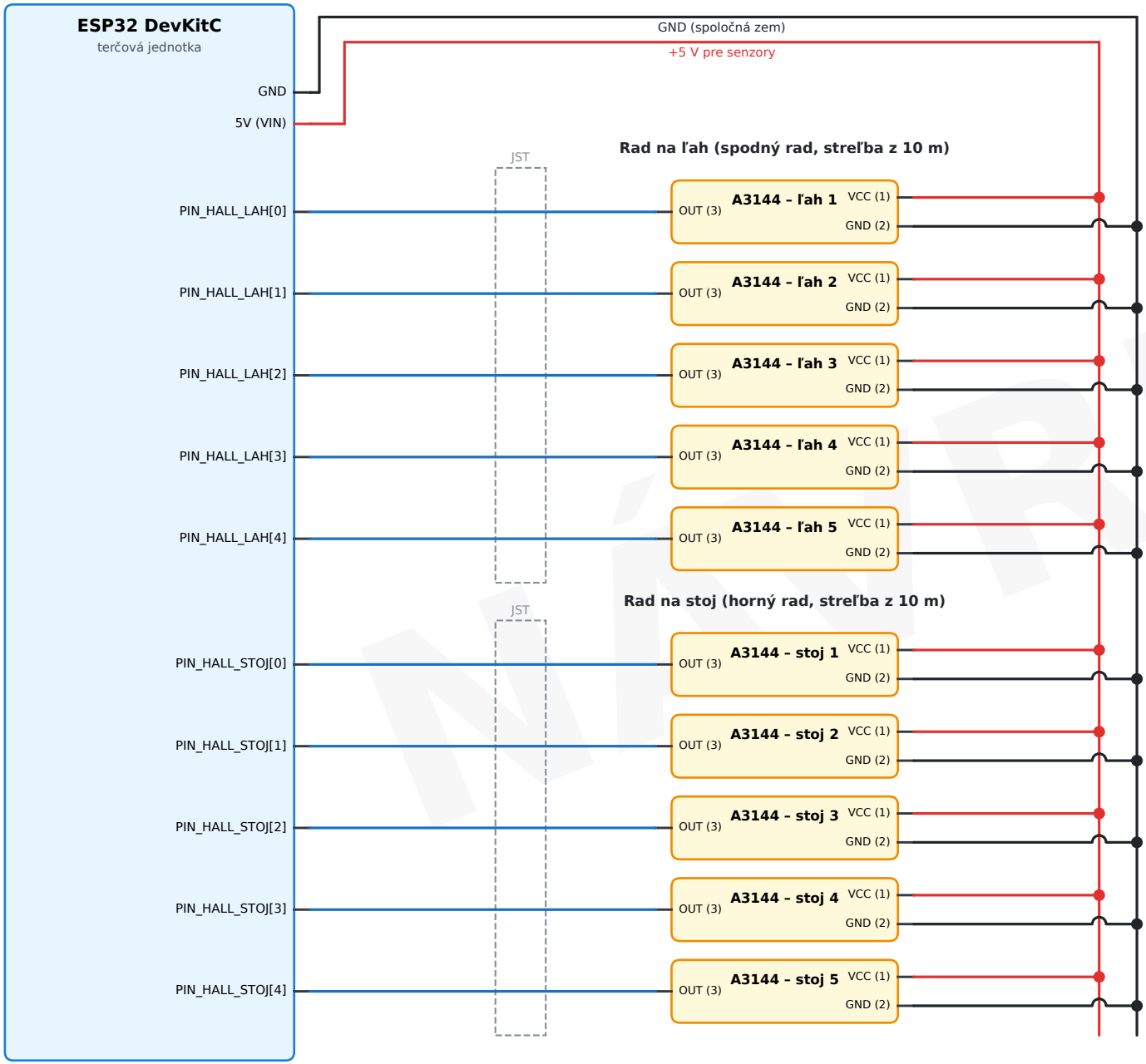
Terčová jednotka: ESP32 a 10 hallových senzorov

NÁVRH ZAPOJENIA

Snímanie zásahu: 5 senzorov pre rad na ľah, 5 pre rad na stoj. Senzor A3144 + magnet na sklápacej doštičke.



Poznámky k návrhu

- Každý senzor A3144 má 3 vývody: 1 VCC (+5 V), 2 GND, 3 OUT (pri pohľade na popísanú stranu). Poradie overiť v datasheete kúpeného kusu.
- Senzory sa napájajú z 5 V, lebo A3144 potrebuje aspoň 4,5 V.
- OUT je otvorený kolektor: vie signál len stiahnuť k zemi. Pin ESP32 má zapnutý INPUT_PULLUP, takže na pine je najviac 3,3 V.
- Vonkajší pull-up odpor 10 kΩ (ak treba) ide vždy na 3,3 V, nikdy nie na 5 V. Potrebný je pri GPIO34 až 39 a pri dlhých kábloch.
- Doštička stojí: magnet pri senzore, OUT = LOW. Doštička padla: OUT = HIGH. Ktorým pólom otočiť magnet k senzoru, overíme v teste 1.1 (A3144 reaguje na južný pól).
- Každý rad má jeden kábel s konektorom JST: +5 V, GND a 5 signálov, spolu 7 vodičov (prerušovaný rámček).
- Názvy pinov sú zástupné ako v piny.h a tabulka_pinov.xlsx. Čísla GPIO sa doplnia po nákupe súčiastok.
- Napájanie ESP32 a odkiaľ ide +5 V: pozri návrh 04.

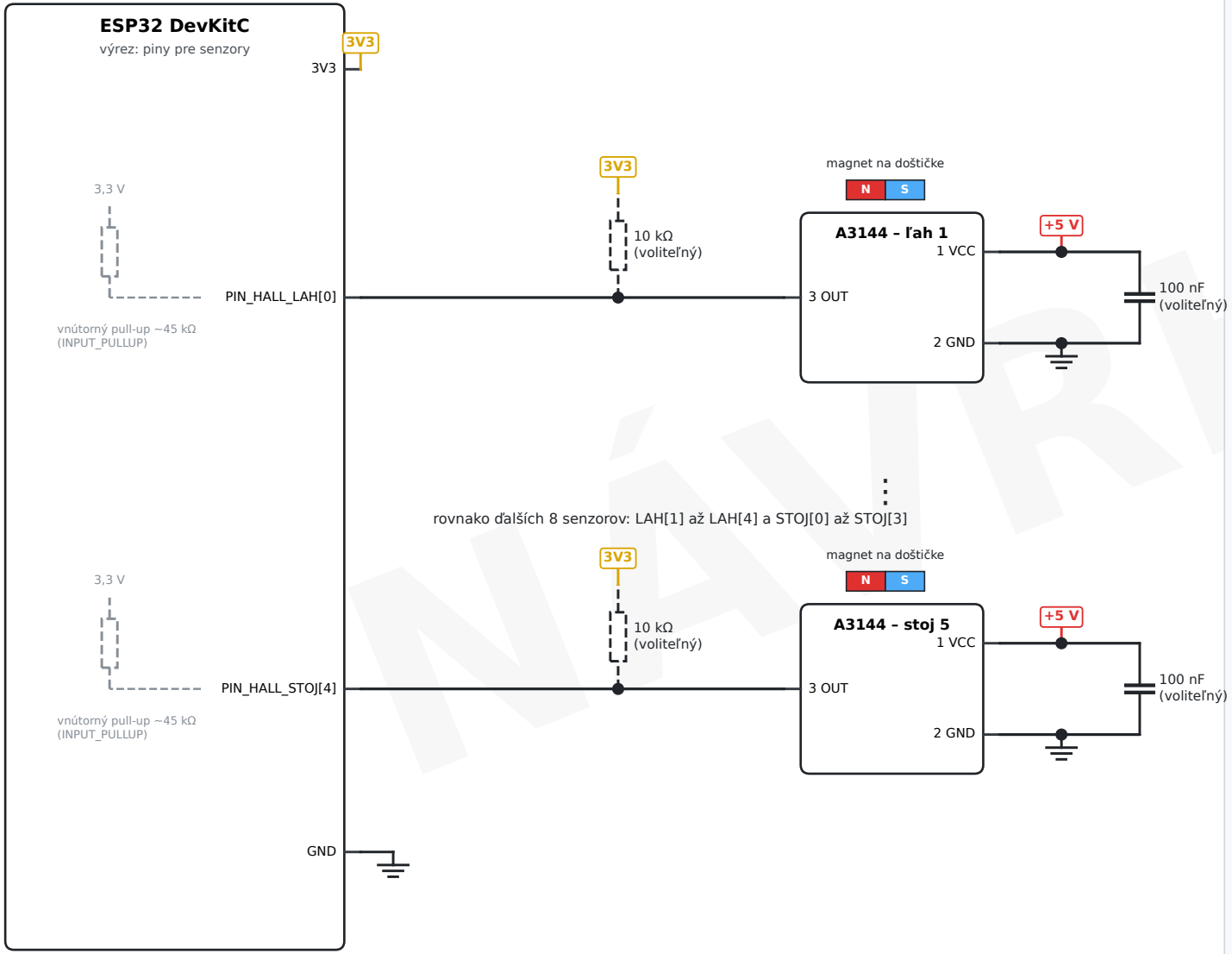
+5 V
GND (zem)
signál senzora (OUT)
konektor JST

Kríženie s oblúčikom = vodiče nie sú spojené.
Bodka = vodiče sú spojené.

Terčová jednotka: ESP32 a 10 hallových senzorov

NÁVRH ZAPOJENIA

Snímanie zásahu: 5 senzorov pre rad na ľah, 5 pre rad na stoj. Senzor A3144 + magnet na sklápacej doštičke.



Ako čítať schému

- Obdĺžnik s menom je súčiastka alebo modul, čiara je vodič, bodka je spoj.
- Značka so štítkom (+5 V, 3V3) znamená pripojenie na tú napájaciu vetvu. Všetky štítky s rovnakým menom sú spojené.
- Značka s troma čiarkami dole je zem (GND). Všetky zeme sú spojené.
- Sivé prerušované čiary vnútri ESP32: vnútorný pull-up, ktorý sa zapne v programe príkazom pinMode(pin, INPUT_PULLUP). Netreba ho zapájať.
- Prerušovaný odpor 10 kΩ je voliteľný. Pridať ho, ak pin nemá vnútorný pull-up (GPIO34 až 39) alebo ak budú pri dlhých kábloch falošné zásahy.
- Kondenzátor 100 nF pri senzore je voliteľný, tlmí rušenie na napájaní.
- Výstup senzora: magnet blízko = LOW (0), magnet ďaleko = HIGH (1). Firmvér zmenu na HIGH ošetrí proti zákmitom a ohlási zásah.
- Hodnota ~45 kΩ je typická hodnota vnútorného pull-upu ESP32 podľa datasheetu, presné číslo nie je dôležité.

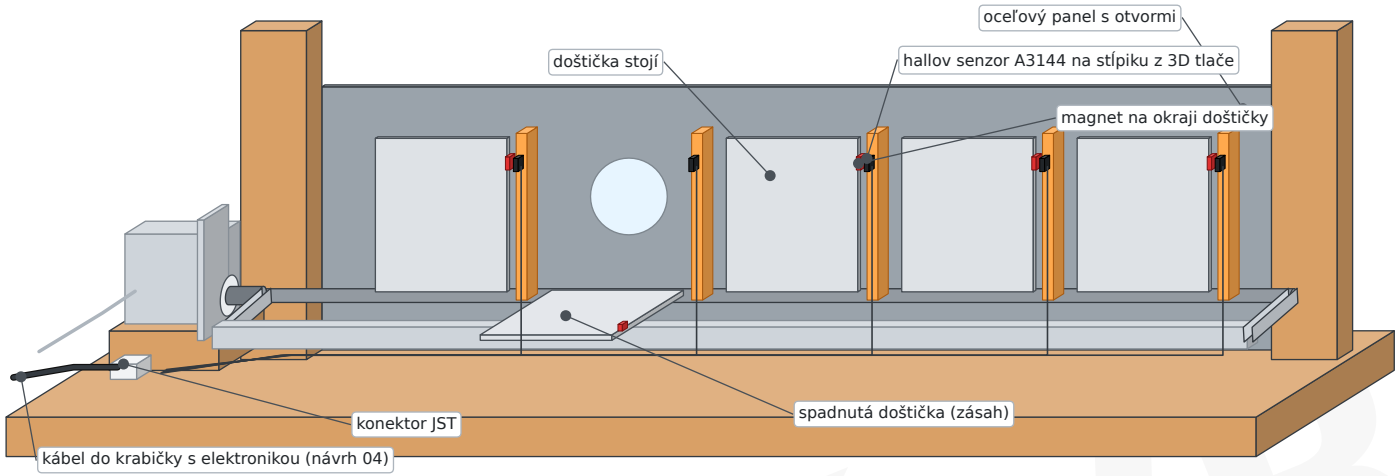
Terčová jednotka: ESP32 a 10 hallových senzorov

NÁVRH ZAPOJENIA

Snímanie zásahu: 5 senzorov pre rad na ľah, 5 pre rad na stoj. Senzor A3144 + magnet na sklápacej doštičke.

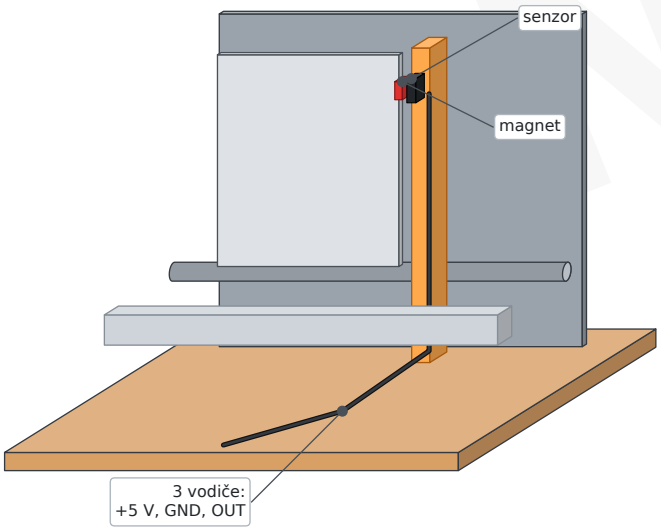
Strana 3/4: ako to vyzerá na terči (ilustrácia)

Terčový rad pri pohľade zozadu (strelec stojí za panelom)

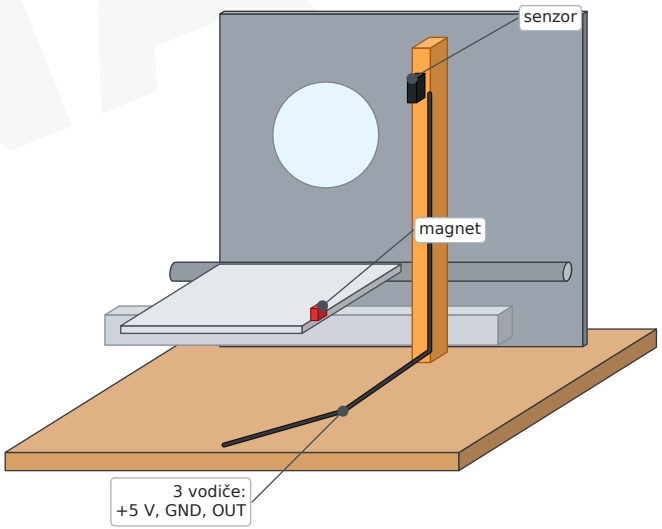


Detail jednej doštičky

Doštička stojí: magnet je pri senzore → OUT = LOW (0)



Doštička spadla: magnet je ďaleko → OUT = HIGH (1)



Čo vidno na obrázku

- Je to zjednodušená ilustrácia, nie výkres. Rozmery a tvary sa budú upravovať pri 3D návrhu (Sára).
- Za každým otvorom stojí oceľová doštička na spoločnej osi. Zásah ju zhodí dozadu (k nám) na zdvíhaciu lištu.
- Na pravom okraji každej doštičky je nalepený malý magnet Ø 5 × 2 mm.
- Vedľa doštičky je stĺpik (3D tlač) a na ňom hallov senzor vo výške magnetu. Senzor sa doštičky nedotýka, takže ho náraz strely nepoškodí.
- Stojaca doštička: magnet je pár milimetrov od senzora, výstup OUT je LOW. Spadnutá doštička: magnet sa vzdiali, OUT prejde na HIGH a ESP32 ohlási zásah.
- Od každého senzora idú 3 tenké vodiče dolu po stĺpiku a popri podstave ku konektoru JST. Jeden kábel na rad (7 vodičov).
- Rovnako vyzerá aj rad na ľah, len otvory majú Ø 15 mm a rad je nižšie.
- Vzdialenosť magnetu od senzora a ktorým pólom ho otočiť sa nájde v teste 1.1.

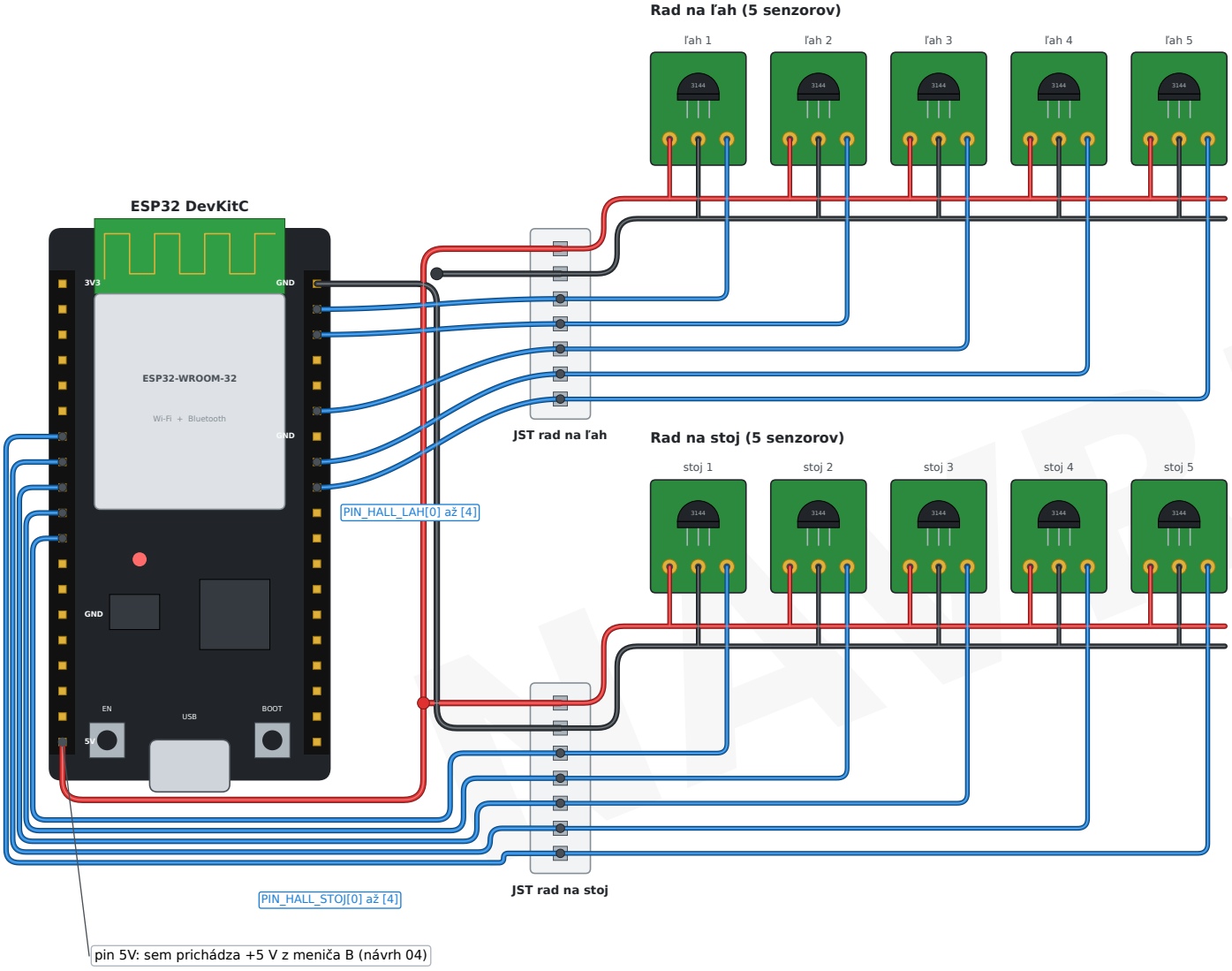
NÁVRH

Terčová jednotka: ESP32 a 10 hallových senzorov

NÁVRH ZAPOJENIA

Snímanie zásahu: 5 senzorov pre rad na ľah, 5 pre rad na stoj. Senzor A3144 + magnet na sklápacej doštičke.

Strana 4/4: realistické zapojenie (ilustrácia)



Ako čítať obrázok

- Súčiastky sú nakreslené zhora tak, ako približne vyzerajú. Farby vodičov sú rovnaké ako v schéme: červená +5 V, čierna GND, modrá signál OUT.
- Na ktorý pin ESP32 je ktorý modrý vodič, je len ilustrácia. Skutočné piny budú v piny.h a tabulka_pinov.xlsx (zástupné názvy PIN_HALL_LAH a PIN_HALL_STOJ).
- Každý rad má jeden konektor JST so 7 pinmi: +5 V, GND a 5 signálov. Terč sa tak dá rozobrať bez odpájkovania.
- Senzor A3144 je na malej doštičke so 3 spájkovacími bodmi: VCC (+5 V), GND a OUT. Puzdro TO-92 je otočené k magnetu.
- +5 V a GND idú od konektora ako spoločné vodiče a od nich odbočka ku každému senzoru. Signál OUT má každý senzor vlastný.
- Pin ESP32 má zapnutý INPUT_PULLUP, preto na doštičke nie je odpor. Ak by bol potrebný (GPIO34 až 39, dlhé káble), 10 kΩ na 3,3 V sa pridá k ESP32.
- Na stole (Fáza 1) sa skúša len jeden senzor na nepájivom poli, celé zapojenie príde vo Fázach 2 a 3.